Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)

Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) - A. U. 2019 / 2020

Nom : ……..

Prénom : …….

Code : …….

Numéro d'examen : ……...

Examen de Géodynamique externe - Session normale – Durée : 1 heure
Répondre sur le tableau des réponses (page 4). Cocher la réponse juste (une seule réponse)

1. **Le Géoïde est :**
   A. la surface équipotentielle de gravité ;
   B. une surface topographique ;
   C. une surface ellipsoïdale ;
   D. la surface réelle de la Terre.

2. **La latitude est :**
   A. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au géoïde ;
   B. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
   C. une coordonnée géographique ;
   D. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au niveau de la mer.

3. **Le nivellement est :**
   A. l'altitude d'un point de la surface topographique ;
   B. la dénivellation entre deux points de la surface topographique ;
   C. la mesure des différences d'altitudes uniquement par un niveau optique à lunette.
   D. l'opération permettant de déterminer l'altitude d'un point à partir d'une altitude de référence ;

4. **Le relief est :**
   A. représenté par les montagnes uniquement ;
   B. la représentation de la surface topographique sur un plan ;
   C. la variation verticale d'une surface solide en saillie ou en creux ;
   D. la différence d'altitude entre deux points de la surface topographique.

5. **La topographie est :**
   A. la science qui permet la mesure et la représentation des reliefs sur un plan ou une carte ;
   B. l'étude de La genèse et l'élévation des chaines de montagnes ;
   C. la mesure des différences d'altitudes par un niveau optique à lunette et deux mires ;
   D. la différence d'altitude entre deux points de la surface topographique.

6. **Les rayons solaires :**
   A. sont totalement réfléchie par la surface de la Terre ;
   B. sont réfléchis par l'atmosphère à 50% ;
   C. sont toujours tangents au niveau des pôles ;
   D. ont des angles d'incidences variables sur la surface de la Terre.

7. **Sur l'hémisphère nord, la durée du jour et de la nuit sont égales :**
   A. le jour de l'équinoxe du printemps ;
   B. le jour de l'équinoxe de l'été ;
   C. le jour du solstice d'hiver ;
   D. le jour du solstice d'automne.

8. **Parmi les gaz suivants, lequel n'est pas un gaz à effet de serre ?**
   A. le dioxyde de carbone (CO_2) ;
   B. le méthane (CH_4) ;
   C. la vapeur d'eau (H_2O).
   D. le dihydrogène (H_2) ;

9. **L'inversion de la température au niveau de la stratosphère est due :**
   A. à la réflexion des rayons solaires sur la limite de la troposphère ;
   B. à la couche d'ozone qui absorbe les ultraviolets des rayons solaires ;
   C. à l'émission des infrarouges par la troposphère ;
   D. à la radioactivité liée aux rayons gamma.

10. **Le cercle polaire arctique se trouve à :**
   A. la latitude 70,34° nord ;
   B. la latitude 66,34° nord ;
   C. la latitude 60,27° nord ;
   D. la latitude 56,23°nord.

11. **Parmi les précipitations suivantes, laquelle n'est pas liquide ?**
   A. la pluie ;
   B. la rosée ;
   C. la bruine ;
   D. la grêle.

12. **L'eau liquide en contact avec l'air se transforme naturellement en vapeur d'eau lorsque :**
   A. la pression dans l'air en contact avec l'eau n'est pas une pression saturante ;
   B. l'air en contact avec l'eau, est saturé en vapeur d'eau ;
   C. la température de l'eau est inférieur à 0°c et la pression de 1bar ;
   D. la pression de l'eau est faible ≈ 1 mbarr.

13. **Dans le cycle des roches sédimentaires, la mobilisation est :**
   A. la transformation des sédiments meubles et humides en roches sédimentaires consolidées ;
   B. la préparation et la formation des matériaux qui constitueront les éléments des nouvelles roches sédimentaires ;
   C. l'arrachage des éléments de différentes tailles de l'emplacement de leur formation par des agents météoriques ;
   D. le dépôt et la précipitation des éléments transportés dans un bassin.

14. **L'haloclastie est :**
   A. la fragmentation par dépressurisation et l'extension des roches sous-jacentes ;
   B. la fragmentation de la roche provoquée par les variations journalières ou saisonnières de la température ;
   C. la fragmentation par l'alternance du gel et du dégel de l'eau ;
   D. La fragmentation des roches par la cristallisation des sels dans les fissures.

15. Désigner la mauvaise réponse :

A. l'eau altère les roches par dissolution ;
B. l'eau altère les roches par infiltration ;
C. l'eau altère les roches par hydratation ;
D. l'eau altère les roches par hydrolyse.

16. Pour un PH < 3,5, le manteau d'altération s'enrichit plus en :

A. fer ;
B. aluminium ;
C. silicium ;
D. cations solubles.

17. La réaction des acides carboniques avec le calcaire donne :

A. des dolomies ;
B. des bicarbonates solubles ;
C. de l'eau ;
D. ne donne rien.

18. Les minéraux argileux sont :

A. des minéraux en feuillets ;
B. des minéraux de grandes tailles ;
C. des minéraux en grains ;
D. des minéraux carbonatés.

19. La bisiallitisation est le mode d'altération qui domine sous climat :

A. sec froid ou chaud ;
B. subtropical et tropical ;
C. tempéré humide ;
D. équatorial.

20. Désigner la mauvaise réponse :

A. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque les glissements de terrain ;
B. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque le creusement des rigoles ;
C. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque le creusement des ravins ;
D. l'érosion par l'écoulement de l'eau en surface provoque la formation des méandres.

A. SADIKI
Bon courage

Examen de Géodynamique externe - Session normale – 2019 /2020
Tableau des réponses

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				